2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年江西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在复平面内，复数 $z=\sin 2+\mathrm{i}\cos 2$ 对应的点位于（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】

因为 $\frac{\pi}{2}<2<\pi$，所以 $\sin 2>0$，$\cos 2<0$. 复数 $z=\sin 2+\mathrm{i}\cos 2$ 对应的点的横坐标为正、纵坐标为负，故该点位于第四象限.

2. 定义集合运算： $A*B=\{z\mid z=xy,x\in A,y\in B\}$. 设 $A=\{1,2\}$，$B=\{0,2\}$，则集合 $A*B$ 的所有元素之和为（ ）

A. 0　　B. 2　　C. 3　　D. 6

【答案】**D**

【解析】

根据定义，取 $x\in A$、$y\in B$ 可得乘积 $1\cdot 0=0$、$1\cdot 2=2$、$2\cdot 0=0$、$2\cdot 2=4$. 因此

$$A*B=\{0,2,4\}$$

其所有元素之和为 $0+2+4=6$，故选 D.

3. 若函数 $y=f(x)$ 的值域是 $\left[\frac{1}{2},3\right]$，则函数 $F(x)=f(x)+\frac{1}{f(x)}$ 的值域是（ ）

A. $\left[\frac{1}{2},3\right]$
B. $\left[2,\frac{10}{3}\right]$
C. $\left[\frac{5}{2},\frac{10}{3}\right]$
D. $\left[3,\frac{10}{3}\right]$

【答案】**B**

【解析】

令 $t=f(x)$，则 $t\in\left[\frac{1}{2},3\right]$，且所求函数值为

$$F=t+\frac{1}{t}$$

在 $t>0$ 时，函数 $t+\frac{1}{t}$ 的导数为 $1-\frac{1}{t^2}$，所以它在 $\left[\frac{1}{2},1\right]$ 上递减，在 $[1,3]$ 上递增. 因而最小值为 2，最大值为

$$\max\left\{\frac{1}{2}+2,3+\frac{1}{3}\right\}=\frac{10}{3}$$

所以值域为 $\left[2,\frac{10}{3}\right]$，故选 B.

4. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 0

C. $-\frac{1}{2}$　　D. 不存在

【答案】**A**

【解析】

当 $x\neq 1$ 时，分子、分母分别有理化，得

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}=\frac{x-1}{\sqrt{x+3}+2}\cdot\frac{\sqrt{x}+1}{x-1}=\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2}$$

令 $x\to 1$，得到

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

故选 A.

5. 在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$，则 $a_n=$（ ）

A. $2+\ln n$　　B. $2+(n-1)\ln n$

C. $2+n\ln n$　　D. $1+n+\ln n$

【答案】**A**

【解析】

由递推式逐项相加，得到

$$a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}\ln\left(1+\frac{1}{k}\right)=2+\sum_{k=1}^{n-1}\ln\frac{k+1}{k}$$

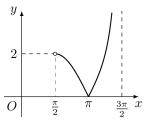
利用对数的运算性质，

$$\sum_{k=1}^{n-1}\ln\frac{k+1}{k}=\ln\prod_{k=1}^{n-1}\frac{k+1}{k}=\ln n$$

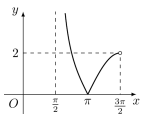
因此 $a_n=2+\ln n$，故选 A.

6. 函数 $y=\tan x+\sin x-|\tan x-\sin x|$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$ 内的图象大致是（ ）

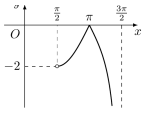
A.



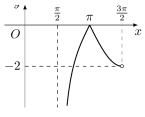
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 内，$\sin x>0$、$\cos x<0$，所以 $\tan x<0<\sin x$，从而

$$y=\tan x+\sin x-(\sin x-\tan x)=2\tan x$$

该段图象从 $x\to\frac{\pi}{2}+$ 时的负无穷上升到 $x\to\pi-$ 时的 0.
在 $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$ 内，$\sin x<0$、$\cos x<0$，所以 $\tan x>0>\sin x$，从而

$$y=\tan x+\sin x-(\tan x-\sin x)=2\sin x$$

在 $x=\pi$ 时，$y=0$，该点属于定义域；第二段图象从 $x\to\pi+$ 时的 0 下降到 $x\to\frac{3\pi}{2}-$ 时的 -2，而 $x=\frac{\pi}{2}$ 和 $x=\frac{3\pi}{2}$ 不属于定义域. 这与选项 D 的图象相符，故选 D.

7. 已知 F_1，F_2 是椭圆的两个焦点，满足 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$ 的点 M 总在椭圆内部，则椭圆离心率的取值范围是（ ）

A. $(0,1)$
B. $\left(0,\frac{1}{2}\right]$
C. $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$
D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$

【答案】**C**

【解析】
设椭圆的半长轴、半短轴和半焦距分别为 a、b、c，则 $a>b>0$，且

$$a^2=b^2+c^2$$

取椭圆中心为原点、焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$. 对点 $M(x,y)$，条件

$$\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$$

化为

$$(x+c)(x-c)+y^2=0$$

即 $x^2+y^2=c^2$. 因而这些点构成以椭圆中心为圆心、半径为 c 的圆.
该圆上的点都在椭圆内部时，圆在短轴端点处最容易到达椭圆边界，因此必须有 $c<b$. 于是

$$e=\frac{c}{a}<\frac{b}{a}=\sqrt{1-e^2}$$

由于 $e>0$，平方后得 $2e^2<1$，即

$$0<e<\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选 C.

8. $(1+\sqrt[3]{x})^6\left(1+\frac{1}{\sqrt[4]{x}}\right)^{10}$ 展开式中的常数项为（ ）

A. 1　　B. 46　　C. 4245　　D. 4246

【答案】**D**

【解析】

第一项取 $C_6^r(\sqrt[3]{x})^r$，第二项取 $C_{10}^k(x^{-\frac{1}{4}})^k$，所得项的幂为

$$\frac{r}{3}-\frac{k}{4}$$

成为常数项的条件是 $\frac{r}{3}-\frac{k}{4}=0$，即 $4r=3k$. 在 $0\leq r\leqslant 6$、$0\leq k\leqslant 10$ 内，只有 $(r,k)=(0,0)$，$(3,4)$，$(6,8)$.

所以常数项为

$$C_6^0C_{10}^0+C_6^3C_{10}^4+C_6^6C_{10}^8=1+20\times 210+1\times 45=4246$$

故选 D.

9. 若 $0<a_1<a_2$，$0<b_1<b_2$，且 $a_1+a_2=b_1+b_2=1$，则下列代数式中值最大的是（ ）

A. $a_1b_1+a_2b_2$　　B. $a_1a_2+b_1b_2$

C. $a_1b_2+a_2b_1$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

令 $u=a_2-a_1$、$v=b_2-b_1$，则 $0<u<1$、$0<v<1$，并且 $a_1=\frac{1-u}{2}$，$a_2=\frac{1+u}{2}$，$b_1=\frac{1-v}{2}$，$b_2=\frac{1+v}{2}$.

记四个选项中的代数式依次为 X_1，X_2，X_3，X_4. 直接代入得 $X_1=\frac{1+uv}{2}$，$X_2=\frac{2-u^2-v^2}{4}$，$X_3=\frac{1-uv}{2}$，$X_4=\frac{1}{2}$.

于是

$$X_1-X_3=uv>0$$

$$X_1-X_4=\frac{uv}{2}>0$$

以及

$$X_1-X_2=\frac{(u+v)^2}{4}>0$$

因此 X_1 最大，故选 A.

10. 连结球面上两点的线段称为球的弦. 半径为 4 的球的两条弦 AB，CD 的长度分别等于 $2\sqrt{7}$，$4\sqrt{3}$，M，N 分别为 AB，CD 的中点，每条弦的两端都在球面上运动，有下列四个命题：

1. (1) 弦 AB，CD 可能相交于点 M；
2. (2) 弦 AB，CD 可能相交于点 N；
3. (3) MN 的最大值为 5；
4. (4) MN 的最小值为 1.

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

【答案】**C**

【解析】

设球心为 O. 弦中点到球心的连线垂直于弦，因此

$OM=\sqrt{4^2-\left(\frac{2\sqrt{7}}{2}\right)^2}=3$，$ON=\sqrt{4^2-\left(\frac{4\sqrt{3}}{2}\right)^2}=2$.

弦 AB 的所在直线上各点到 O 的距离不小于直线到 O 的距离 $OM=3$，而 $ON=2$，所以弦 AB 不可能经过 N，第二个命题错误.

弦 CD 所在直线到 O 的距离为 2. 可以取一条经过 M 且到 O 的距离为 2 的直线；其上从垂足到 M 的距离为 $\sqrt{OM^2-ON^2}=\sqrt{5}<2\sqrt{3}$，故以该垂足为中点截取长度为 $4\sqrt{3}$ 的弦时，M 在线段 CD 上. 因此第一个命题正确.

又由三角不等式，

$$|OM-ON|\leq MN\leq OM+ON$$

即 $1\leq MN\leqslant 5$. 当 M，O，N 共线且同向时取最小值 1，反向时取最大值 5，所以第三、第四个命题均正确. 真命题共有 3 个，故选 C.

11. 电子钟一天显示的时间是从 00 : 00 到 23 : 59. 每一时刻都由四个数字组成. 则一天中任一时刻显示的四个数字之和为 23 的概率为（ ）

A. $\frac{1}{180}$　　B. $\frac{1}{288}$

C. $\frac{1}{360}$　　D. $\frac{1}{480}$

【答案】**C**

【解析】

一天共有 $24\times 60=1440$ 个时刻，且每个时刻等可能.

若小时的十位为 0，四个数字和为 23 只能是 09 : 59. 若小时的十位为 1，需满足“小时个位、分钟十位、分钟个位”之和为 22，只有 18 : 59、19 : 49、19 : 58. 小时的十位为 2 时，四个数字和的最大值为 $2+3+5+9=19$，不可能为 23.

所以满足条件的时刻共有 4 个，所求概率为

$$\frac{4}{1440}=\frac{1}{360}$$

故选 C.

12. 已知函数 $f(x)=2mx^2-2(4-m)x+1$，$g(x)=mx$，若对于任一实数 x，$f(x)$ 与 $g(x)$ 的值至少有一个为正数，则实数 m 的取值范围是（ ）

A. $(0,2)$　　B. $(0,8)$

C. $(2,8)$　　D. $(-\infty,0)$

【答案】**B**

【解析】

若 $m<0$，当 $x\to+\infty$ 时，$f(x)\to-\infty$，且 $g(x)=mx<0$，所以对充分大的正数 x，二者都不是正数，条件不成立．若 $m=0$，取 $x=1$ 得 $f(1)=-7$、$g(1)=0$，条件也不成立．因此必须有 $m>0$.

当 $m>0$ 且 $x\geqslant 0$ 时，若 $x>0$，则 $g(x)>0$；若 $x=0$，则 $f(0)=1>0$．所以只需保证 $x<0$ 时 $f(x)>0$.

此时

$$f(x)=2mx^2+(2m-8)x+1$$

当 $0<m\leqslant 4$ 时，$x<0$ 有

$$f'(x)=4mx+2m-8<0$$

所以 $f(x)>f(0)=1>0$．当 $m>4$ 时，抛物线顶点横坐标为

$$x_0=-\frac{2m-8}{4m}=\frac{4-m}{2m}<0$$

且顶点处的最小值为

$$f(x_0)=1-\frac{(2m-8)^2}{8m}=-\frac{(m-2)(m-8)}{2m}$$

要使该最小值为正，必须且只需 $4<m<8$．结合前一种情形，得到

$$0<m<8$$

故选 B.

填空题

13. 直角坐标平面内三点 $A(1,2)$，$B(3,-2)$，$C(9,7)$，若 E，F 为线段 BC 的三等分点，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**22**

【解析】

由 $\overrightarrow{BC}=(6,9)$，线段的两个三等分点为

$E=B+\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}=(5,1)$，$F=B+\frac{2}{3}\overrightarrow{BC}=(7,4)$.

所以

$\overrightarrow{AE}=(4,-1)$，$\overrightarrow{AF}=(6,2)$，

从而

$$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{AF}=4\times 6+(-1)\times 2=22$$

14. 不等式 $2^{x-\frac{3}{x}+1}\leq\frac{1}{2}$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-\infty,-3]\cup(0,1]$

【解析】

因为底数 $2>1$，原不等式等价于

$x-\frac{3}{x}+1\leq -1$，即 $x-\frac{3}{x}+2\leqslant 0$，且 $x\neq 0$.

当 $x>0$ 时，乘以正数 x，得

$$x^2+2x-3=(x-1)(x+3)\leqslant 0$$

故 $0<x\leqslant 1$. 当 $x<0$ 时，乘以负数 x 后不等号改变方向，得

$$x^2+2x-3\geqslant 0$$

故 $x\leq -3$. 因此解集为

$$(-\infty,-3]\cup(0,1]$$

15. 过抛物线 $x^2=2py$（$p>0$）的焦点 F 作倾斜角为 $30°$ 的直线，与抛物线分别交于 A，B 两点（点 A 在 y 轴左侧），则 $\frac{|AF|}{|FB|}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

抛物线 $x^2=2py$ 的焦点为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$. 过焦点且倾斜角为 $30°$ 的直线方程为

$$y=\frac{x}{\sqrt{3}}+\frac{p}{2}$$

与抛物线联立，得

$x^2=2p\left(\frac{x}{\sqrt{3}}+\frac{p}{2}\right)$，$x^2-\frac{2p}{\sqrt{3}}x-p^2=0$.

其两个根分别为

$x_A=-\frac{p}{\sqrt{3}}$，$x_B=\sqrt{3}p$

其中 $x_A<0<x_B$. 因为 A，F，B 共线，且横坐标差与同一直线上距离成固定比例，所以

$$\frac{|AF|}{|FB|}=\frac{|x_A-0|}{|x_B-0|}=\frac{\frac{p}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3}p}=\frac{1}{3}$$

16. 如图 1，一个正四棱柱形的密闭容器水平放置，其底部镶嵌了同底的正四棱锥形实心装饰块，容器内盛有 a 升 水时，水面恰好经过正四棱锥的顶点 P. 如果将容器倒置，水面也恰好过点 P（图 2）. 有下列四个命题：

1. (1) 正四棱锥的高等于正四棱柱高的一半；
2. (2) 将容器侧面水平放置时，水面也恰好过点 P；
3. (3) 任意摆放该容器，当水面静止时，水面都恰好经过点 P；
4. (4) 若往容器内再注入 a 升 水，则容器恰好能装满.

其中真命题的代号是 underline{hspace{2.5em}}.（写出所有真命题的代号）

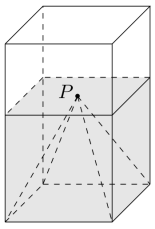


图 1

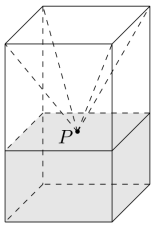


图 2

【答案】**B**，**D**

【解析】

设正四棱柱的底面边长为 s，高为 H，正四棱锥的高为 h. 在图 1 中，水面经过顶点 P，所以水的体积为正四棱柱内高为 h 的部分减去正四棱锥体积，即

$$a=s^2h-\frac{1}{3}s^2h=\frac{2}{3}s^2h$$

倒置后，点 P 距容器底面为 $H-h$，水面经过 P，且水面以下没有装饰块，所以

$$a=s^2(H-h)$$

两式相等，得

$$\frac{2}{3}h=H-h,\quad \text{即}\quad H=\frac{5}{3}h$$

因此正四棱锥的高不是正四棱柱高的一半，命题 A 错误.

容器除去实心装饰块后的总容积为

$$V=s^2H-\frac{1}{3}s^2h=s^2\left(\frac{5}{3}h-\frac{1}{3}h\right)=\frac{4}{3}s^2h=2a$$

所以再注入 a 升水后恰好装满，命题 D 正确.

当容器的一个侧面水平放置时，经过 P 且平行于该侧面的水平面是容器和正四棱锥的对称面，分别把容器空间和装饰块体积平分. 由 $V=2a$，当前水量正好是可用容积的一半，故水面恰好经过 P，命题 B 正确.

说明命题 C 错误：将正四棱锥的一个侧面水平放置，若水面经过 P，水面就必须与该侧面重合. 在原坐标系中取底面为

$-\frac{s}{2}\le x$，$y\le\frac{s}{2}$、$z=0$，顶面为 $z=H$，并令 $P(0,0,h)$. 取包含底边 $y=\frac{s}{2}$ 的侧面，其所在平面为

$$y+\frac{s}{2h}z=\frac{s}{2}$$

该平面一侧包含整个正四棱锥. 由 $H=\frac{5}{3}h$，棱柱位于该侧的体积为

$$V_{-}=\int_0^H s\left(s-\frac{s}{2h}z\right)\mathrm{d}z=s^2\left(H-\frac{H^2}{4h}\right)=\frac{35}{36}s^2h$$

因此该侧的可用空间体积为

$$V_{-}-\frac{1}{3}s^2h=\frac{23}{36}s^2h$$

另一侧的可用空间体积为

$$V-\left(V_{-}-\frac{1}{3}s^2h\right)=\frac{25}{36}s^2h$$

而当前水量 $a=\frac{2}{3}s^2h=\frac{24}{36}s^2h$，两者均不等于 a. 所以并非任意摆放时水面都经过 P. 综上，真命题为 B，D.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，a，b，c 分别为角 A，B，C 所对的边长，$a=2\sqrt{3}$，$\tan\frac{A+B}{2}+\tan\frac{C}{2}=4$，$\sin B\sin C=\cos^2\frac{A}{2}$，求 A，B 及 b，c.

【解析】

因为 $A+B+C=\pi$，所以 $\tan\frac{A+B}{2}=\cot\frac{C}{2}$. 令 $t=\tan\frac{C}{2}$，则 $t>0$，且 $t+\frac{1}{t}=4$，即 $t^2-4t+1=0$，从而 $t=2-\sqrt{3}$ 或 $t=2+\sqrt{3}$. 因此 $C=30°$ 或 $C=150°$.

又 $A=\pi-B-C$，由已知条件得 $\sin B\sin C=\sin^2\frac{B+C}{2}$. 利用积化和差公式，左边为 $\frac{\cos(B-C)-\cos(B+C)}{2}$，右边为 $\frac{1-\cos(B+C)}{2}$，所以 $\cos(B-C)=1$.

由 $\cos(B-C)=1$ 且 $B,C\in(0,\pi)$，可知 $B=C$. 若 $C=150°$，则 $B=150°$，从而 $A+B+C>180°$，不合题意. 因此 $B=C=30°$，$A=120°$. 由正弦定理，$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，且 $\frac{a}{\sin A}=\frac{2\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=4$. 所以 $b=4\sin 30°=2$，$c=4\sin 30°=2$.

18. 因冰雪灾害，某柑桔基地果林严重受损，为此有关专家提出两种拯救果树的方案，每种方案都需分两年实施. 若实施方案一，预计第一年可以使柑桔产量恢复到灾前的 1.0 倍，0.9 倍，0.8 倍 的概率分别是 0.3，0.3，0.4；第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.25 倍，1.0 倍 的概率分别是 0.5，0.5. 若实施方案二，预计第一年可以使柑桔产量达到灾前的 1.2 倍，1.0 倍，0.88 倍 的概率分别是 0.2，0.3，0.5；第二年可以使柑桔产量为第一年产量的 1.2 倍，1.0 倍 的概率分别是 0.4，0.6. 实施每种方案第一年与第二年相互独立，令 ξ_i（$i=1$，2）表示方案 i 实施两年后柑桔产量达到灾前产量的倍数.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

19.

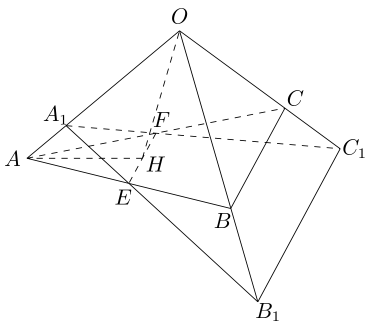
1. (1)

【解析】

1. (1)

20.

1. (1)



【解析】

1. (1)

21.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22.
1. (1)

【解析】
1. (1)